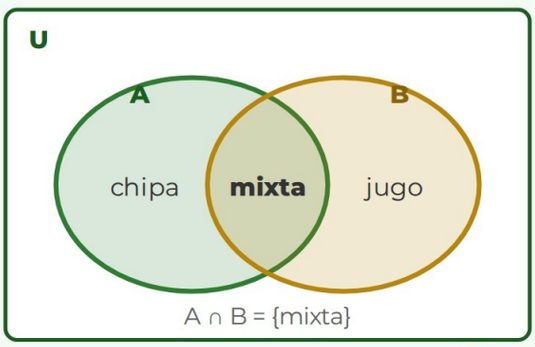
BACHILLERATO TÉCNICO EN SERVICIOS · ESPECIALIDAD INFORMÁTICA

Conjuntos, lógica y algoritmos

ALGORÍTMICA

1.er Curso



p	q	p → q
V	V	**V**
V	F	**F**
F	V	**V**
F	F	**V**




```
Si total >= 50000 Entonces
cobrar ← total – total * 10 / 100
```

pseudocódigo, prueba de escritorio y, al cierre del año, PSeInt

Libro del estudiante con prácticas

Enfoque «Aprender Haciendo» · Conjuntos, lógica y pseudocódigo

Caso integrador: Copetín Karumbé

Programa de estudio del Ministerio de Educación y Ciencias · Diseño Curricular de Informática

República del Paraguay · 2026

Presentación

Este libro acompaña el primer año de Algorítmica del Bachillerato Técnico en Servicios, Especialidad Informática, conforme al programa oficial del Ministerio de Educación y Ciencias. Reúne en un solo volumen las 21 clases del año y sus 21 prácticas: ya no hace falta un cuaderno aparte.

Sus tres unidades —Teoría de Conjuntos, Lógica Simbólica e Introducción a la Algoritmia— construyen, en ese orden, el pensamiento que sostiene toda la programación: agrupar con precisión, razonar sin ambigüedad y ordenar soluciones en pasos exactos.

Cada clase abre con una ficha de capacidad e indicadores, desarrolla el tema con ejemplos resueltos, tablas y figuras, y cierra con actividades para ejercitar, resolver y decidir. Enseguida viene la Práctica con el mismo número: datos nuevos, pasos guiados y puntos de control para que verifiques tu trabajo.

El caso que nos acompaña es el Copetín Karumbé, el emprendimiento de Ña Rosa: su menú aporta los conjuntos, sus promociones aportan las proposiciones y su caja diaria aporta los algoritmos. Al final del año vas a haber diseñado, con lápiz y papel, la versión 1.0 de su sistema de caja, y vas a dar el primer paso en PSeInt. El año termina con el Proyecto Final Integrador para la Feria de Informática.

Cómo está organizado este libro

Pieza	Qué encontrás
Clase N	Ficha con la capacidad del programa oficial e indicadores · desarrollo con ejemplos resueltos · recuadros Concepto clave, Ejemplo, Errores frecuentes y, cuando corresponde, En Paraguay, Ejemplo cotidiano o Aplicación profesional · actividades de aplicación.
Práctica N	Empieza en página propia y se puede fotocopiar suelta: competencia, lo que necesitás saber, actividades con objetivo, modelo, pasos y punto de control, y un desafío final. Algunas suman una transferencia con revisión entre pares.
Punto de control	Te dice cómo comprobar tu trabajo, sin darte la respuesta: si no se cumple, revisá tus pasos antes de seguir.
Evaluaciones	Al cierre de cada unidad (banda ámbar) y de cada etapa (banda azul), en páginas propias.

Índice

Prueba diagnóstica — ¿Qué sabés ya? **4**

UNIDAD 1 — Teoría de Conjuntos **5**

Clase 1 — El conjunto: definición y determinación 5
Práctica 1 — Escribir conjuntos con precisión 8
Clase 2 — Clasificación de conjuntos y subconjuntos 9
Práctica 2 — Clasificar conjuntos y generar subconjuntos 12
Clase 3 — Representación de conjuntos: el diagrama de Venn 13
Práctica 3 — Dibujar y leer diagramas de Venn 16
Clase 4 — Operaciones con conjuntos I: unión e intersección 17
Práctica 4 — Unir e intersecar conjuntos 20
Clase 5 — Operaciones con conjuntos II: diferencia, complemento y problemas 21
Práctica 5 — Diferencia, complemento y problemas de conteo 23
Evaluación de la Unidad 1 25

UNIDAD 2 — Lógica Simbólica **26**

Clase 6 — La proposición: definición y clasificación 26
Práctica 6 — Cazar proposiciones 29
Clase 7 — Conectivos lógicos, simbolización y signos de agrupación 30
Práctica 7 — Simbolizar y evaluar con conectivos 33
Clase 8 — Tablas de verdad I: construcción y evaluación 34
Práctica 8 — Construir tablas de verdad (dos variables) 37
Clase 9 — Tablas de verdad II: tres variables, tautología, contradicción e indeterminación 39
Práctica 9 — Tres variables y clasificación de fórmulas 42
Clase 10 — Equivalencias y leyes lógicas 44
Práctica 10 — Aplicar equivalencias y leyes lógicas 46
Clase 11 — Funciones proposicionales y cuantificadores 47
Práctica 11 — Cuantificar y buscar contraejemplos 50
Clase 12 — Razonamientos y demostraciones 51
Práctica 12 — Deducir con reglas de inferencia 54
Evaluación de la Unidad 2 55
Evaluación integradora de la 1.ª etapa 56

UNIDAD 3 — Introducción a la Algoritmia **57**

Clase 13 — El algoritmo: concepto, características y tipos 57
Práctica 13 — Reconocer y reparar algoritmos 60
Clase 14 — Pseudocódigo y diagrama de flujo 61
Práctica 14 — Escribir pseudocódigo y dibujar diagramas 64
Clase 15 — Variables y expresiones aritmético-relacionales 66
Práctica 15 — Evaluar expresiones como la computadora 69
Clase 16 — Enunciados de lectura, asignación, escritura y terminación 70
Práctica 16 — Algoritmos secuenciales y prueba de escritorio 73
Clase 17 — El enunciado de decisión I: decisiones simples 75
Práctica 17 — Decidir con Si–Entonces–Sino 78
Clase 18 — El enunciado de decisión II: condiciones compuestas y decisiones anidadas 80
Práctica 18 — Clasificar con decisiones anidadas 83
Clase 19 — El enunciado de repetición I: ciclos y contadores 85
Práctica 19 — Repetir con ciclos y contadores 88
Clase 20 — El enunciado de repetición II: acumuladores 90
Práctica 20 — Acumular totales y promedios 93
Clase 21 — Proyecto integrador: el sistema de caja del Copetín Karumbé 95
Práctica 21 — Proyecto: construir el sistema de caja completo 99
Evaluación de la Unidad 3 101
Evaluación integradora de la 2.ª etapa 103

Proyecto Final Integrador — Presentamos nuestro emprendimiento **105**

Prueba diagnóstica — ¿Qué sabés ya?

Nombre y Apellido: _____ Curso: _____ Fecha: ____ / ____ / ____

Esta prueba no lleva nota: sirve para que vos y tu docente sepan de dónde partís. No hay que estudiar nada: es una foto de tu punto de partida.

1. Escribí entre llaves { } el conjunto formado por las vocales de la palabra «computadora».

2. Estos pasos para preparar tereré están desordenados. Numeralos del 1 al 4: (a) cargar la guampa con yerba · (b) conseguir agua bien fría y hielo · (c) tomar y volver a cargar · (d) verter el agua sobre la yerba.

3. Leé: «Si llueve, el partido se suspende. Hoy llueve.» ¿Qué podés concluir con seguridad? Escribilo en una línea.

4. Clasificá estas seis palabras en dos grupos y poné un nombre a cada grupo: mouse, mango, teclado, guayaba, monitor, piña.

5. Calculá: 3 × (8 − 5) + 4 =

6. ¿Qué es para vos un «algoritmo»? Escribí tu idea en una línea, aunque no estés seguro.

UNIDAD 1 — Teoría de Conjuntos

En esta unidad vas a aprender a definir, clasificar, representar y operar con conjuntos. Puede parecer pura matemática, pero es la base del pensamiento que usa toda computadora: agrupar cosas con precisión, sin ambigüedad.

Capacidad transversal MEC

Reconoce la importancia del trabajo en equipo para la resolución de problemas.

Indicador de logro: Explica por qué el trabajo en equipo mejora la resolución del problema: reparte las tareas, revisa el diagrama de otro equipo y registra qué cambió gracias a esa revisión.

Dónde se trabaja: en la Práctica 5, en la transferencia y revisión entre pares.

Clase 1 — El conjunto: definición y determinación

Capacidad	Analiza las características principales de la Teoría de Conjuntos
Tema	El conjunto: definición, pertenencia y determinación por extensión y por comprensión.
Indicadores de logro	• Define conjunto, elemento y pertenencia con notación correcta. • Determina conjuntos por extensión y por comprensión a partir de situaciones reales. • Calcula el cardinal de un conjunto finito dado.

¿Qué es un conjunto?

Un conjunto es una colección bien definida de objetos distintos, llamados elementos. «Bien definida» significa que, ante cualquier objeto, podés decidir sin dudas si pertenece o no al conjunto. «Los productos del menú de hoy» es un conjunto; «las comidas ricas» no lo es, porque lo rico depende del gusto de cada uno.

Los conjuntos se nombran con letras mayúsculas (A, B, M) y sus elementos se escriben entre llaves, separados por comas. Cada elemento se escribe una sola vez y el orden no importa.

Ejemplo — El menú del Copetín Karumbé

Ña Rosa abre su copetín y arma el menú del día. El conjunto de productos es M = {chipa, mixta, empanada, coquito, gaseosa}. Tiene 5 elementos. La chipa pertenece al menú: chipa ∈ M. La pizza no está en el menú: pizza ∉ M.

La pertenencia: ∈ y ∉

La relación entre un elemento y un conjunto se llama pertenencia y se escribe con el símbolo ∈ («pertenece a»). Su negación es ∉ («no pertenece a»). La pertenencia relaciona siempre un elemento con un conjunto, nunca dos conjuntos entre sí.

Concepto clave — Pertenencia

x ∈ A se lee «x pertenece al conjunto A»: x es uno de los elementos de A. Si x no figura entre los elementos de A, escribimos x ∉ A.

Determinación por extensión y por comprensión

Determinar un conjunto es indicar con precisión cuáles son sus elementos. Hay dos formas: por extensión, listando uno por uno todos los elementos; y por comprensión, enunciando la propiedad que cumplen todos sus elementos y solo ellos.

Forma	Cómo se escribe	Ejemplo
Por extensión	Se listan todos los elementos entre llaves.	V = {a, e, i, o, u}
Por comprensión	Se enuncia la propiedad común: {x / x cumple ...}.	V = {x / x es vocal del alfabeto castellano}
Por extensión	D = {2, 4, 6, 8}	Los pares menores que 10
Por comprensión	D = {x / x es par y 0 < x < 10}	El mismo conjunto D

La barra «/» se lee «tal que». Un mismo conjunto puede escribirse de las dos formas; elegimos la más práctica. Si el conjunto es infinito o muy grande, la comprensión es la única opción razonable.

El cardinal de un conjunto

El cardinal de un conjunto finito A es la cantidad de elementos que tiene, y se escribe n(A). Para el menú del copetín, n(M) = 5. Contar bien el cardinal parece trivial, pero es la operación que está detrás de todo inventario y de toda base de datos.

La prueba del juez: ¿está bien definido?

Para saber si una colección es un conjunto, imaginá a un juez que no te conoce y que tiene que decidir, objeto por objeto, si entra o no. Si el juez puede decidir siempre sin pedirte opinión, la colección está bien definida. Si para algunos objetos tendría que adivinar lo que vos pensás, no lo está.

Colección	¿Bien definida?	Por qué
Los días de la semana	Sí	Cualquiera decide si un día es o no uno de los siete.
Los números pares menores que 20	Sí	La propiedad se comprueba con una cuenta.
Los clientes simpáticos del copetín	No	«Simpático» depende de quién opina.
Los productos que cuestan menos de G. 5.000 hoy	Sí	Se decide mirando la lista de precios del día.
Los números grandes	No	¿Desde cuánto un número es «grande»? No hay criterio.

Orden, repetición e igualdad

En un conjunto no importa el orden ni la repetición: {chipa, coquito} y {coquito, chipa} son el mismo conjunto, y escribir {chipa, chipa, coquito} no agrega nada, porque la chipa ya estaba. Dos conjuntos son iguales cuando tienen exactamente los mismos elementos, aunque estén escritos de forma distinta: {x / x es vocal de «ala»} = {a}.

Esta regla tiene consecuencias al contar. Las letras de la palabra «Paraguay» son ocho, pero el conjunto de sus letras distintas es L = {p, a, r, g, u, y}, y su cardinal es n(L) = 6: la a aparece tres veces en la palabra y una sola vez en el conjunto.

Errores frecuentes — al escribir conjuntos

Repetir elementos: {o, u, a, o} se escribe {o, u, a}.

Usar paréntesis o corchetes: los conjuntos se encierran entre llaves { }.

Confundir el conjunto con su cardinal: M es la lista de productos; n(M) es el número 5.

Describir por comprensión con una propiedad vaga: «x es un producto rico» no determina ningún conjunto.

La Figura 1.1 muestra el menú del copetín como un recinto: lo que está adentro pertenece (∈) y lo que está afuera, como la pizza, no pertenece (∉).

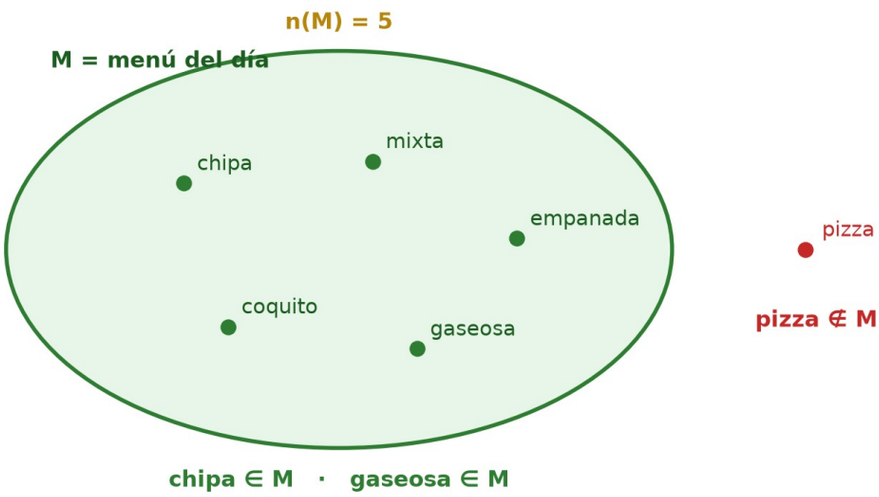


Figura 1.1 — El conjunto M del menú: cinco elementos adentro, la pizza afuera. El recinto vuelve visible la pertenencia.

En Paraguay — conjuntos del país

El Paraguay se divide en 17 departamentos, y Asunción es la capital: el conjunto de los departamentos es finito y tiene cardinal 17. El achegety, el alfabeto guaraní, es otro conjunto finito: tiene 33 letras.

Actividades de aplicación

Ejercitá:

1. Escribí por extensión: V = {x / x es vocal de la palabra «karumbé»}. Indicá n(V).

2. Escribí por extensión: D = {x / x es dígito distinto del número 2026}. Indicá n(D).

3. Con M = {chipa, mixta, empanada, coquito, gaseosa}, completá con ∈ o ∉: chipa __ M ; pizza __ M ; coquito __ M ; jugo __ M.

4. Calculá el cardinal de: a) A = {a, l, g, o, r, i, t, m} ; b) B = {2, 4, 6, 8, 10} ; c) C = {x / x es día de la semana}.

5. Escribí por comprensión el conjunto P = {2, 4, 6, 8}.

6. Decidí si cada colección es un conjunto bien definido (sí/no): a) los productos del menú de hoy ; b) las chipas más ricas ; c) las letras de «chipa» ; d) los números grandes.

Resolvé (caso Copetín Karumbé):

7. En el recreo largo, Ña Rosa ofrece cocido, mbeju, pastel mandi'o y jugo. Definí el conjunto R por extensión, calculá n(R) y escribí dos afirmaciones de pertenencia verdaderas (una con ∈ y otra con ∉).

8. Los medios de pago que acepta el copetín son efectivo, QR y tarjeta. Definí el conjunto P por extensión y por comprensión, e indicá n(P).

9. Ña Rosa separa las bebidas del menú (gaseosa) del resto. Escribí el conjunto B de bebidas y el conjunto S de salados (chipa, mixta, empanada) por extensión, e indicá n(B) y n(S).

Pensá y decidí (justificá tu respuesta):

10. V o F: «El conjunto {coquito, coquito, chipa} tiene cardinal 3.»

11. Elegí y justificá: {x / x es par y 0 < x < 10} está determinado por a) comprensión; b) extensión.

12. V o F: «Los clientes simpáticos del copetín» forman un conjunto bien definido.

Desafío:

13. Ña Rosa piensa ampliar el menú a 8 productos. Escribí el nuevo conjunto M' por extensión (agregá 3 productos a los 5 actuales), calculá n(M') y escribí una pertenencia verdadera y una falsa sobre M'.

Práctica 1 — Escribir conjuntos con precisión

Nombre y Apellido: _____ Curso: _____ Fecha: ____ / ____ / ____

Competencia de la práctica

Determinar conjuntos por extensión y por comprensión, usar la notación de pertenencia y calcular cardinales.

Entorno de trabajo: papel y lápiz.

Lo que necesitás saber

Un conjunto se escribe entre llaves, con cada elemento una sola vez y sin que importe el orden. $x \in A$ significa que x es elemento de A; $x \notin A$, que no lo es.

Por extensión se listan todos los elementos; por comprensión se escribe {x / x cumple la propiedad}. El cardinal n(A) es la cantidad de elementos.

Trabajá en tu carpeta, con letras mayúsculas para los conjuntos y minúsculas para los elementos.

Actividad 1 — Del mostrador a las llaves

Objetivo: *Escribir por extensión conjuntos tomados de una situación real.*

Modelo — Menú del martes en el Copetín Karumbé

Hoy Ña Rosa ofrece: tortilla, croqueta, chipa so'o y jugo. Además acepta tres medios de pago: efectivo, QR y tarjeta.

Pasos:

1. Escribí por extensión el conjunto T de los productos del martes.
2. Escribí por extensión el conjunto P de los medios de pago.
3. Calculá n(T) y n(P).
4. Escribí dos afirmaciones verdaderas: una con $\in$ y una con $\notin$ (por ejemplo, sobre la empanada, que hoy no está en el menú).

Punto de control: Cada producto y cada medio de pago aparece una sola vez entre llaves, y tus cardinales coinciden con un segundo conteo hecho directamente sobre el menú.

Actividad 2 — De la propiedad a la lista

Objetivo: *Traducir conjuntos dados por comprensión a su forma por extensión.*

Pasos:

1. Escribí por extensión: A = {x / x es día del fin de semana}.
2. Escribí por extensión: B = {x / x es impar y $1 \le x \le 9$}.
3. Escribí por extensión: C = {x / x es vocal de la palabra «tereré»}.
4. Calculá n(A), n(B) y n(C). Recordá: en un conjunto, los elementos no se repiten.

Punto de control: Cada elemento que escribiste cumple la propiedad, no falta ninguno que la cumpla y en C ninguna letra aparece dos veces.

Actividad 3 — De la lista a la propiedad

Objetivo: *Escribir por comprensión conjuntos dados por extensión.*

Pasos:

1. Escribí por comprensión: D = {enero, febrero, marzo, ..., diciembre}.
2. Escribí por comprensión: E = {2, 4, 6, 8, 10}.
3. Compará con tu pareja de banco: ¿escribieron la misma propiedad? ¿Las dos describen exactamente los mismos elementos y ninguno más?

Punto de control: Al leer tu propiedad, tu pareja reconstruye la lista exacta: ni un elemento de más, ni uno de menos.

Desafío final (para quienes terminan antes)

Escribí por extensión el conjunto K de las letras distintas de la palabra «Karumbé» y calculá n(K). Después inventá una palabra cuyo conjunto de letras tenga cardinal 4.

Algorítmica · Conjuntos, lógica y algoritmos

1.er Curso · Bachillerato Técnico en Servicios · Especialidad Informática

En este libro

- 21 clases desarrolladas con ejemplos resueltos y diagramas
- 21 prácticas paso a paso con puntos de control para verificar tu trabajo
- Teoría de conjuntos, lógica simbólica e introducción a la algoritmia
- Prueba diagnóstica, 3 evaluaciones de unidad y 2 de etapa
- Proyecto Final Integrador para la Feria de Informática

Para el docente

- Solucionario docente con todas las respuestas
- Plan anual de 37 encuentros (4 horas cátedra semanales)
- 37 planes de clase listos para usar

Enfoque «Aprender Haciendo»

Caso integrador: Copetín Karumbé

República del Paraguay · 2026

BACHILLERATO TÉCNICO EN SERVICIOS · ESPECIALIDAD INFORMÁTICA

Conjuntos, lógica y algoritmos

ALGORÍTMICA

1.er Curso

MATERIAL DEL DOCENTE

Solucionario

Respuestas de las 21 clases, la prueba diagnóstica
y las 5 evaluaciones, con el desarrollo de los cálculos
Resultados esperados de las 21 prácticas
Errores frecuentes a vigilar en cada práctica
Orientaciones y rúbrica del Proyecto Final Integrador

Acompaña al libro del estudiante con prácticas

Programa de estudio del Ministerio de Educación y Ciencias · Diseño Curricular de Informática

República del Paraguay · 2026

BACHILLERATO TÉCNICO EN SERVICIOS · ESPECIALIDAD INFORMÁTICA

Conjuntos, lógica y algoritmos

ALGORÍTMICA

1.er Curso

MATERIAL DEL DOCENTE

Plan anual

37 encuentros de 4 horas cátedra en dos etapas

Temas, indicadores de logro, procedimientos

e instrumentos de evaluación por encuentro

Acompaña al libro del estudiante con prácticas

Programa de estudio del Ministerio de Educación y Ciencias · Diseño Curricular de Informática

República del Paraguay · 2026

PLAN ANUAL DETALLADO

Disciplina: Algorítmica · Curso: 1.er Curso · Bachillerato Técnico en Servicios · Especialidad Informática · 4 horas cátedra semanales

República del Paraguay · 2026

Institución educativa: _____ Docente: _____

Nota sobre capacidades e indicadores. Las capacidades se reproducen textualmente del programa MEC vigente. Los indicadores de logro de este plan son operativizaciones observables elaboradas para organizar la enseñanza y la evaluación de cada encuentro.

Distribución anual: 37 encuentros de 4 horas cátedra (148 HC), como en el plan vigente: 20 en la 1.ª etapa y 17 en la 2.ª. Cada fila es un encuentro y tiene su Plan de Clase con el mismo número. Las 14 clases que el plan vigente desarrolla en 8 HC (Clases 2, 4, 5, 7, 8, 9, 12, 14 y 16 a 21) continúan en un encuentro propio (Actividades 2 y 3 de su práctica); cada evaluación integradora de etapa ocupa un encuentro, y el Proyecto Final Integrador se trabaja en las continuaciones de las Clases 17, 19, 20 y 21. Material de referencia: el libro del estudiante, que reúne cada Clase con su Práctica.

N.º	TEMAS	INDICADORES DE LOGRO	TIEMPO	PROCEDIMIENTOS	INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN	OBSERVACIÓN
1.ª ETAPA · febrero – junio · 20 encuentros de 4 HC						
UNIDAD 1 — Teoría de Conjuntos · Capacidades del programa MEC: Analiza las características principales de la Teoría de Conjuntos · Identifica los diferentes Tipos de Subconjuntos. · Resuelve problemas sobre operaciones con conjuntos. · Capacidad actitudinal: Reconoce la importancia del trabajo en equipo para la resolución de problemas.						
1	Clase 1 — El conjunto: definición y determinación El conjunto: definición, pertenencia y determinación por extensión y por comprensión.	• Define conjunto, elemento y pertenencia con notación correcta. • Determina conjuntos por extensión y por comprensión a partir de situaciones reales. • Calcula el cardinal de un conjunto finito dado.	4 h	Prueba diagnóstica de saberes previos. Exploración de colecciones del entorno para distinguir cuáles están bien definidas; escritura de conjuntos del menú del copetín por extensión y por comprensión.	Prueba diagnóstica. Lista de cotejo de la escritura correcta de conjuntos con llaves, $\in/\notin$ y cardinal.	Clase y Práctica 1 del libro.
2	Clase 2 — Clasificación de conjuntos y subconjuntos Clasificación de conjuntos (finito, infinito, unitario, vacío, universal) y subconjuntos.	• Clasifica conjuntos dados en finitos, infinitos, unitarios, vacíos o universales. • Distingue subconjunto ($\subseteq$) de pertenencia ($\in$) en ejemplos concretos. • Determina todos los subconjuntos de un conjunto pequeño aplicando la regla 2^n.	4 h	Clasificación de conjuntos dados en tarjetas (finito, infinito, unitario, vacío, universal); construcción de todos los subconjuntos de conjuntos de 2 y 3 elementos.	Ejercicio práctico de generación de los 2^n subconjuntos con verificación entre pares.	Clase y Práctica 2 del libro. Continúa en el encuentro siguiente (8 HC en total).
3	Continuación de la Clase 2 · Práctica 2: Clasificar conjuntos y generar subconjuntos.	• Clasifica conjuntos dados en finitos, infinitos, unitarios, vacíos o universales. • Distingue subconjunto ($\subseteq$) de pertenencia ($\in$) en ejemplos concretos. • Determina todos los subconjuntos de un conjunto pequeño aplicando la regla 2^n.	4 h	Generación ordenada de subconjuntos por cantidad de elementos y distinción entre pertenencia e inclusión en afirmaciones dadas.	Lista de subconjuntos de un conjunto de tres elementos agrupada por tamaño y tabla de afirmaciones con $\in$ y $\subseteq$ corregidas.	Actividades 2 y 3 de la Práctica 2.
4	Clase 3 — Representación de conjuntos: el diagrama de Venn Representación gráfica (diagrama de Venn) y simbólica de conjuntos.	• Representa conjuntos y sus relaciones mediante diagramas de Venn. • Identifica las regiones que determina un diagrama de dos conjuntos. • Traduce información de un diagrama de Venn a lenguaje simbólico y viceversa.	4 h	Dibujo de diagramas de Venn de uno y dos conjuntos; traducción de diagramas a símbolos y de enunciados simbólicos a diagramas.	Rúbrica de diagramas: regiones correctas, elementos bien ubicados, rotulado completo.	Clase y Práctica 3 del libro.
5	Clase 4 — Operaciones con conjuntos I: unión e intersección Unión e intersección de conjuntos: definición, cálculo y propiedades.	• Calcula la unión y la intersección de conjuntos dados por extensión. • Reconoce conjuntos disjuntos a partir de su intersección vacía. • Aplica las propiedades conmutativa y asociativa de la unión y la intersección.	4 h	Cálculo de uniones e intersecciones sobre pedidos por turno del copetín; verificación de las propiedades conmutativa y asociativa con ejemplos numéricos.	Prueba corta de cálculo de $A \cup B$ y $A \cap B$ con conjuntos por extensión.	Clase y Práctica 4 del libro. Continúa en el encuentro siguiente (8 HC en total).

BACHILLERATO TÉCNICO EN SERVICIOS · ESPECIALIDAD INFORMÁTICA

Conjuntos, lógica y algoritmos

ALGORÍTMICA

1.er Curso

MATERIAL DEL DOCENTE

Planes de clase

37 planes de 4 horas cátedra, listos para usar
21 clases, 14 jornadas de continuación
y 2 evaluaciones integradoras de etapa
Capacidad, indicadores, momentos didácticos,
recursos y criterios de evaluación en cada plan

Acompaña al libro del estudiante con prácticas

Programa de estudio del Ministerio de Educación y Ciencias · Diseño Curricular de Informática

República del Paraguay · 2026

Plan de Clase N.º 1 — El conjunto: definición y determinación

Institución: _____ · Plan de Clase N.º 1 de 37 · 2026

Docente	_____	**Disciplina**	Algorítmica
Curso	1.er Curso — Bachillerato Técnico en Servicios, Especialidad Informática	**Tiempo**	4 horas cátedra (160 min)
Unidad	UNIDAD 1 — Teoría de Conjuntos	**Sección**	_____
Material	Libro del estudiante · Clase 1 y Práctica 1	**Fecha**	____ / ____ / 2026
Tema	El conjunto: definición, pertenencia y determinación por extensión y por comprensión.		

Capacidad	Analiza las características principales de la Teoría de Conjuntos
Indicadores de logro	• Define conjunto, elemento y pertenencia con notación correcta. • Determina conjuntos por extensión y por comprensión a partir de situaciones reales. • Calcula el cardinal de un conjunto finito dado.

MOMENTO	ACTIVIDADES	TIEMPO
Inicio	• Aplicación de la prueba diagnóstica del libro (sin nota) para relevar saberes previos. • Pregunta disparadora: ¿qué tienen en común el menú del copetín, la lista de medios de pago y las letras de una palabra? Registro en la pizarra de ejemplos de «colecciones» del aula. • Presentación de la capacidad, el tema y los indicadores de la ficha de la Clase 1.	40 min
Desarrollo	• Desarrollo guiado: «¿Qué es un conjunto?», «La pertenencia: $\in$ y $\notin$» y «Determinación por extensión y por comprensión». Lectura de la Figura 1.1 como apoyo visual. • Continuación del desarrollo: «El cardinal de un conjunto», «La prueba del juez: ¿está bien definido?» y «Orden, repetición e igualdad». • Resolución individual o en parejas de las actividades de aplicación 1 a 9 (Ejercitá y Resolvé). • Práctica 1 del libro, «Escribir conjuntos con precisión» (papel y lápiz): Actividad 1, «Del mostrador a las llaves», y Actividad 2, «De la propiedad a la lista»; la Actividad 3, «De la lista a la propiedad», queda como tarea con su punto de control.	90 min
Cierre	• Verificación de los puntos de control de la Práctica 1 (Actividad 1: «Cada producto y cada medio de pago aparece una sola vez entre llaves, y tus cardinales coinciden con un segundo conteo hecho directamente sobre el menú.»; Actividad 2: «Cada elemento que escribiste cumple la propiedad, no falta ninguno que la cumpla y en C ninguna letra aparece dos veces.»). • Puesta en común de las afirmaciones 10, 11 y 12 (Pensá y decidí), con justificación oral. • Asignación del desafío 13 y del desafío final de la Práctica 1 para quienes terminan antes.	30 min

Recursos y medios auxiliares	Libro del estudiante, Clase 1 (Figura 1.1), actividades 1 a 13 y Práctica 1 · papel y lápiz · pizarra y marcadores.

EVALUACIÓN	
Procedimientos	Prueba diagnóstica de saberes previos. Exploración de colecciones del entorno para distinguir cuáles están bien definidas; escritura de conjuntos del menú del copetín por extensión y por comprensión.
Instrumentos	Prueba diagnóstica. Lista de cotejo de la escritura correcta de conjuntos con llaves, $\in$/$\notin$ y cardinal.
Criterios	• Usa la notación de conjuntos (llaves, $\in$, $\subseteq$, $\cup$, $\cap$) con precisión. • Verifica los resultados de conteo con el control del universo o con un segundo camino. • Cumple los puntos de control de la Práctica 1 sin ayuda externa.

Observaciones: _____

_____ Docente

_____ Dirección — Visto bueno